東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２０年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

1

導線の中心間の距離がD で、十分に長い2 本の平行導線に，往復電流 I [A]を流した。このとき以下の問に答えなさい。

なお、真空の透磁率は$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$[H/m]、導線の比透磁率をμ_s、真空の誘電率をε_0とする。また、導線の半径をr、導線内の電流分布は一様とし，D>>rとする。

（1） 導線間の中心における磁束密度を求めよ。

（2） 導線に働く単位長[m]あたりの力の大きさと向きを求めよ。

（3） この2導線の単位長[m]あたりのインダクタンスを求めよ。

（4） この2導線間の単位長[m]あたりの静電容量を求めよ。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２０年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

2

静電界と静磁界の物理的性質について以下の問に答えなさい。なお、XとYはベクトルである。

（1） rot(X) = 0 が常に成り立つのは静電界、静磁界のどちらか。また、この式は X のどのような物理的性質を表しているか簡単に説明せよ。

（2） （1）でrot(X) = 0 が常に成り立つことを簡単な例を用いて示せ。

（3） div(Y) = 0 が常に成り立つのは静電界、静磁界のどちらか。また、この式は Y のどのような物理的性質を表しているか簡単に説明せよ。

（4） （3）でdiv(Y) = 0 が常に成り立つことを簡単な例を用いて示せ。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２０年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

1 図１の回路において端子abに角周波数ωの一定電圧E_1を印加したとき、以下の問いに答えよ。

(1) 回路のＦパラメータを求めよ。

(2) 端子cd間の開放電圧を求めよ。

(3) 端子cd間に負荷Ｚ（$Z \neq 0$）をつないだとき、Ｚを流れる電流を求めよ。

(4) 負荷Ｚの端子電圧E_zがＺの値に関係なく一定になるようにするための、角周波数ωの条件を求めよ。

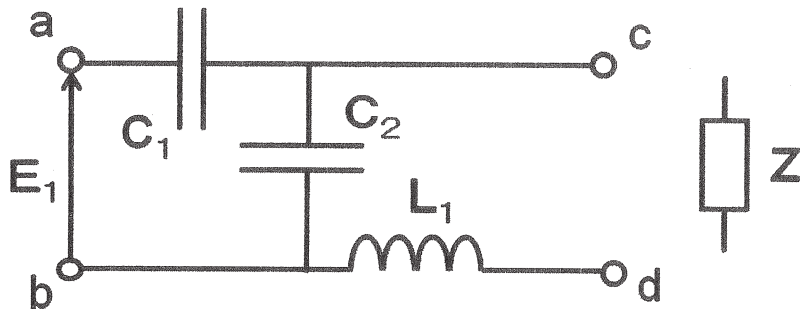


図１

2 三相起電力を図２のＹ形負荷に印加したとき以下の問いに答えよ。ただし、$a=-1/2+j\sqrt{3}/2$ としてａを用いて解答せよ。

(1) 各線電流I_a, I_b, I_cを対称分（零相分I_0、正相分I_1、逆相分I_2）で表わせ。

(2) 中性点Ｎから大地に流れる電流I_nを上記線電流の対称分で表わせ。

(3) 三相起電力が対称起電力で、$r_a=r_b=r_c$とするときI_nを求めよ。

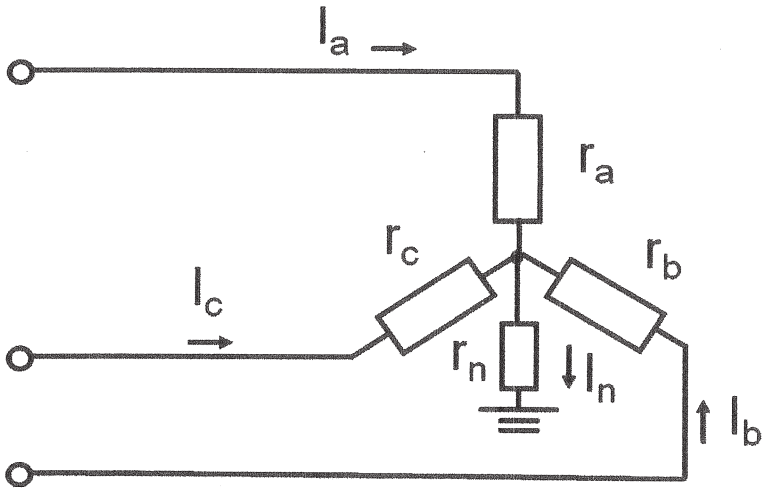


図２

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２０年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

1 オペアンプ OP（Operational Amplifier）を用いた 図１の回路について，問いに答えよ．なお，オペアンプは，開ループ利得が無限大，入力インピーダンスが無限大，出力インピーダンスは０（ゼロ）であるとする．また，Z_1，Z_2，Z_3，Z_4はインピーダンス［絶対値の単位はΩ］である．

(1) 角周波数ω［rad/s］の交流を入力したときの，出力電圧V_o［V］と入力電圧V_i［V］の比$G(j\omega)=V_o/V_i$を求めよ．

(2) Z_1がR_1[Ω]の抵抗，Z_4が容量C_4[F]のキャパシタで構成されているとする．このとき，$G(j\omega)$の絶対値がωに係わらず一定になり，かつ$G(j\omega)$の位相（偏角）がωと共に変わるようにするためのZ_2，Z_3に関する条件を求めよ．また，この$G(j\omega)$を記せ．ただし，Z_2，Z_3はそれぞれ抵抗，インダクタ，キャパシタのうちの一つのみで構成されているもの（共通の部品である必要はない）とする．

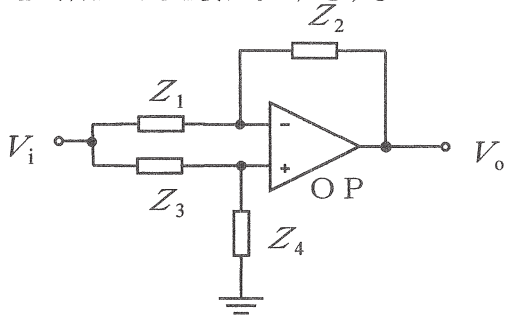


図１

2 順序回路について，以下の問いに答えよ．

(1) Dフリップフロップを用いて，ＪＫフリップフロップを実現する回路を求めよ．

(2) 図２の回路の動作を表す状態遷移図を描け．

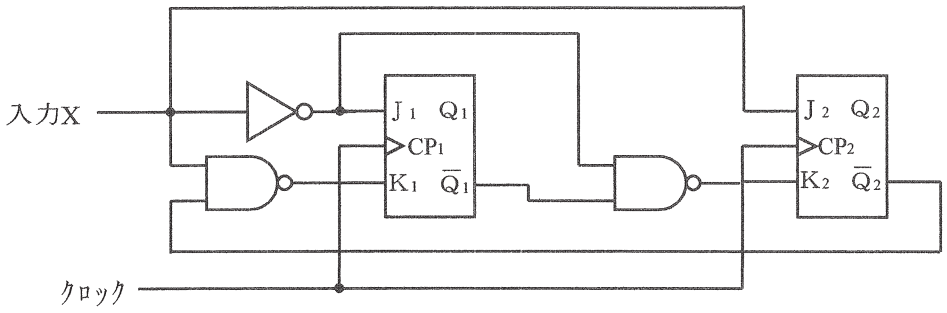


図２

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２０年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔英語〕 英語	受験番号	番

1 次の英文は、Oscilloscope に関する概説である。よく読んで後の問に答えなさい。

Undoubtedly the most useful instrument for studying complex waveforms is the cathode-ray oscilloscope, which is capable of displaying voltage waveform visually. The heart of the oscilloscope is the cathode-ray tube, in which the position of a thin beam of electrons is electrically controlled to "paint" the waveform on a fluorescent screen.(1) In the cathode-ray tube (CRT) an electron gun directs a high-velocity focused beam of electrons onto a glass faced-plate covered with fluorescent material that emits light when bombarded by electrons. The beam passes between a pair of horizontal deflecting plates and a pair of vertical deflecting plates on its way to the screen, as sketched in Fig.1.(2) The beam produces a spot of light in the center of the screen when the voltage on the deflection plates is equal to zero. The position of the spot on the screen is easily changed by deflecting the electron beam with voltages applied to either pair of deflecting plates. The beam is deflected as a result of the sidewise force on the electrons caused by the electric field between each pair of deflecting plates. Practical oscilloscopes include a number of auxiliary circuits to increase the versatility of the instrument.

The way in which the oscilloscope displays a waveform can be understood by referring to Fig.2. Suppose a sin-wave voltage of sufficient amplitude to cause a peak-to-peak deflection of about one-half the screen diameter is applied to the vertical pair of deflection plates. A sawtooth voltage waveform of the same frequency is applied to the horizontal deflecting plates with sufficient amplitude to cause the beam to sweep one-half the screen diameter in this direction. If both waveforms start from zero at the same instant, the spot begins in the center of the screen. The sawtooth wave on the horizontal plates causes the spot to move uniformly to the right while vertical motion depends upon the sine-wave voltage. The result is that the spot traces out a sine-wave pattern on the screen, as the point-by-point plot in Fig.2 illustrates.

(Basic Electronics for Scientists MacGraw Hill より)

(1) 下線部(1)を訳せ。

(2) 下線部(2)の Fig.1 に相当する図を右の枠内に描け。

Fig. 1

(3) Fig.2 を日本語で説明せよ。

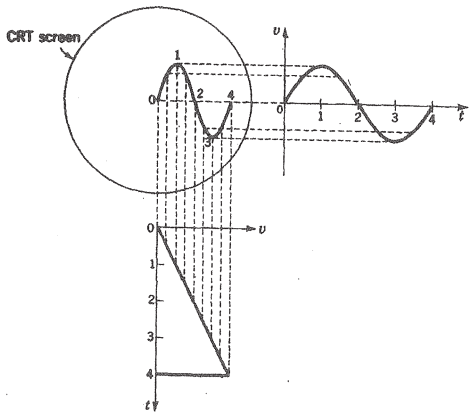


Fig. 2

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２０年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔英語〕 英語	受験番号	番

2　次の専門用語を略称などを用いずに英語に訳せ。

	英語訳
(1)電気工学	
(2)太陽電池	
(3)アナログ回路	
(4)半導体	
(5)帰還制御	
(6)過渡応答	
(7)発光ダイオード	
(8)正弦波（sin wave は不可）	
(9)計測	
(10)２乗平均誤差	

採点欄